Appunti di Analisi Matematica

Limiti laterali, discontinuità, teorema ponte e teoremi sulle funzioni continue

---

1. Limiti Laterali

I limiti laterali permettono di studiare il comportamento di una funzione $f(x)$ avvicinandosi a un punto x_0 esclusivamente da un lato (sinistro o destro).

- **Limite sinistro:** Si indica con $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \ell$. La definizione ε-δ richiede che:

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists \delta > 0 \quad \text{tale che} \quad x_0 - \delta < x < x_0 \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

- **Limite destro:** Si indica con $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \ell$. La definizione ε-δ richiede che:

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists \delta > 0 \quad \text{tale che} \quad x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Criterio di esistenza del limite: Una funzione $f(x)$ ammette limite ℓ per $x \to x_0$ se e solo se esistono entrambi i limiti destro e sinistro e coincidono:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \iff \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \ell.$$

Questo criterio è particolarmente utile per dimostrare che un limite *non esiste*: basta verificare che almeno uno dei due limiti laterali non esista oppure che esistano ma assumano valori diversi.

2. Continuità e Classificazione delle Discontinuità

Una funzione f è **continua** in un punto x_0 del suo dominio se $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$. L'insieme delle funzioni continue su un dominio D si indica con $C(D)$. I punti in cui questa uguaglianza viene meno sono detti **punti di discontinuità** e si suddividono in tre classi:

Tipologia	Condizione analitica in x_0	Esempio classico
1ª specie (di salto)	Esistono finiti entrambi i limiti laterali ($\ell_-, \ell_+ \in \mathbb{R}$), ma sono diversi tra loro ($\ell_- \neq \ell_+$).	Funzione segno $\operatorname{sgn}(x)$ in $x_0 = 0$: $\ell_- = -1$, $\ell_+ = 1$.
2ª specie	Almeno uno dei due limiti laterali non esiste oppure è infinito ($+\infty$ o $-\infty$).	$f(x) = \frac{1}{x}$ per $x > 0$, 0 per $x \leq 0$ ($\ell_+ = +\infty$); oppure $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ in 0.
3ª specie (eliminabile)	I limiti laterali esistono finiti e coincidono ($\ell_- = \ell_+ = \ell \in \mathbb{R}$), ma $f(x_0)$ non è definita oppure $f(x_0) \neq \ell$.	$f(x) = \frac{\sin x}{x}$ per $x \neq 0$ ($\ell = 1$). Si elimina ponendo $\tilde{f}(0) = 1$.

Esercizio risolto sulla continuità: Determinare $a, b \in \mathbb{R}$ affinché la seguente funzione sia continua su $\mathbb{R}$ ($f \in C(\mathbb{R})$):

$$f(x) = \begin{cases} bx + 5x & \text{se } x > 1 \\ a & \text{se } x = 1 \\ x^2 + 3x & \text{se } x < 1 \end{cases}$$

Svolgimento: Per $x > 1$ e $x < 1$ la funzione coincide con polinomi, quindi è ovunque continua. L'unico punto da controllare è $x_0 = 1$. Calcoliamo i limiti laterali:

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (bx + 5x) = b + 5, \qquad \lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (x^2 + 3x) = 1 + 3 = 4.$$

Imponendo $\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^+} f(x) = f(1)$, si ottiene $a = 4$ e $b + 5 = 4 \implies b = -1$.

3. Il Teorema Ponte

Il **teorema ponte** stabilisce un collegamento diretto tra il limite di funzioni e il limite di successioni.

Enunciato: Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in [a, b]$. Allora $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$ (con $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$) se e solo se per *ogni* successione $\{a_n\}$ contenuta in $[a, b] \setminus \{x_0\}$ tale che $\lim_{n\to+\infty} a_n = x_0$, si ha:

$$\lim_{n\to+\infty} f(a_n) = \ell.$$

Traccia della dimostrazione (caso $x_0, \ell \in \mathbb{R}$):

($\Rightarrow$) Supponiamo $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$. Fissato $\varepsilon > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che $0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$. Presa una qualunque successione $a_n \to x_0$ con $a_n \neq x_0$, per la definizione di limite di successione (applicata a questo δ) esiste n_δ tale che $|a_n - x_0| < \delta$ per ogni $n > n_\delta$. Sostituendo $x = a_n$ nella prima implicazione si ottiene $|f(a_n) - \ell| < \varepsilon$ per $n > n_\delta$, ovvero $f(a_n) \to \ell$.

($\Leftarrow$) Per assurdo, neghiamo che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$: esiste dunque $\varepsilon > 0$ tale che $\forall \delta > 0$ si trova un punto x con $0 < |x - x_0| < \delta$ ma $|f(x) - \ell| \geq \varepsilon$. Scegliendo $\delta = \frac{1}{n}$ per ogni $n \geq 1$, costruiamo una successione a_n tale che $x_0 - \frac{1}{n} < a_n < x_0 + \frac{1}{n}$ (con $a_n \neq x_0$) e $|f(a_n) - \ell| \geq \varepsilon$. Per il teorema dei carabinieri $a_n \to x_0$, ma $f(a_n)$ non può convergere a ℓ, contraddicendo l'ipotesi.

Applicazioni principali:

- Trasferire i **limiti notevoli** dalle funzioni alle successioni (es. da $\frac{\sin x}{x} \to 1$ si deduce $\frac{\sin a_n}{a_n} \to 1$ per ogni $a_n \to 0$, $a_n \neq 0$).
- Dimostrare la **non esistenza di un limite** esibendo due successioni $a_n \to x_0$ e $b_n \to x_0$ tali che $\lim_{n\to+\infty} f(a_n) \neq \lim_{n\to+\infty} f(b_n)$.
- *Esempio:* Per $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ e $x_0 = 0$, scegliendo $a_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \to 0$ e $b_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2\pi n} \to 0$, si ha $f(a_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1 \to 1$, mentre $f(b_n) = \sin\left(\frac{3\pi}{2} + 2\pi n\right) = -1 \to -1$. Pertanto $\lim_{x\to 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ non esiste.

4. Teoremi Fondamentali sulle Funzioni Continue

Questi tre risultati richiedono ipotesi essenziali: che f sia **continua** e che il dominio sia un **intervallo chiuso e limitato** $[a, b]$.

4.1 Teorema di Esistenza degli Zeri

Enunciato: Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua tale che $f(a) \cdot f(b) < 0$ (assume valori di segno opposto agli estremi). Allora esiste almeno un punto $c \in (a, b)$ tale che $f(c) = 0$.

Dimostrazione (Metodo di bisezione): Supponiamo $f(a) < 0$ e $f(b) > 0$. Dividiamo $[a, b]$ a metà mediante il punto medio $m = \frac{a+b}{2}$:

- Se $f(m) = 0$, abbiamo trovato lo zero ($c = m$) e la dimostrazione termina.
- Se $f(m) < 0$, poniamo $[a_1, b_1] = [m, b]$; se $f(m) > 0$, poniamo $[a_1, b_1] = [a, m]$.

Iterando il procedimento, o si trova uno zero in un numero finito di passi, oppure si costruisce una successione di intervalli inscatolati $[a_n, b_n]$ di lunghezza $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$, tali che $f(a_n) < 0$ e $f(b_n) > 0$ per ogni n. La successione $\{a_n\}$ è monotona crescente e limitata, mentre $\{b_n\}$ è monotona decrescente e limitata; poiché la loro distanza tende a zero, convergono allo stesso limite $c \in [a, b]$. Per continuità di f, passando al limite nelle disuguaglianze si ottiene:

$$f(c) = \lim_{n\to+\infty} f(a_n) \leq 0 \quad \text{e} \quad f(c) = \lim_{n\to+\infty} f(b_n) \geq 0 \implies f(c) = 0.$$

Nota: Il teorema garantisce l'esistenza di *almeno* uno zero (non l'unicità) e il metodo di bisezione fornisce un algoritmo costruttivo con errore al più $\frac{b-a}{2^n}$ al passo n.

4.2 Teorema dei Valori Intermedi

Enunciato: Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua. Allora f assume tutti i valori compresi tra $f(a)$ e $f(b)$: supposto $f(a) < f(b)$, per ogni $m \in [f(a), f(b)]$ esiste almeno un punto $c \in [a, b]$ tale che $f(c) = m$.

Dimostrazione: Se $m = f(a)$ oppure $m = f(b)$, basta scegliere rispettivamente $c = a$ o $c = b$. Se $f(a) < m < f(b)$, definiamo la funzione ausiliaria $g(x) = f(x) - m$. Essa è continua su $[a, b]$ (differenza di funzioni continue) e soddisfa $g(a) = f(a) - m < 0$ e $g(b) = f(b) - m > 0$. Per il teorema di esistenza degli zeri esiste $c \in (a, b)$ tale che $g(c) = 0$, ossia $f(c) - m = 0 \implies f(c) = m$.

Conseguenze sull'immagine di funzioni continue su $\mathbb{R}$: Se $f \in C(\mathbb{R})$ e $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ (o viceversa), allora l'immagine di f è tutto $\mathbb{R}$ ($f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$).

4.3 Teorema di Weierstrass

Enunciato: Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua su un intervallo chiuso e limitato. Allora f ammette massimo e minimo assoluti in $[a, b]$, cioè esistono $x_0, x_1 \in [a, b]$ tali che:

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in [a, b].$$

Anche in questo caso non c'è unicità dei punti di massimo o minimo (ad esempio $\sin x$ su $[0, 4\pi]$ raggiunge il massimo 1 sia in $\frac{\pi}{2}$ sia in $\frac{5\pi}{2}$).

Versione generalizzata su $\mathbb{R}$: Se $f \in C(\mathbb{R})$ e $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, allora f ammette minimo assoluto m su $\mathbb{R}$ e la sua immagine è $[m, +\infty)$ (simmetricamente, se entrambi i limiti sono $-\infty$, ammette massimo assoluto M e $f(\mathbb{R}) = (-\infty, M]$).

4.4 Importanza delle Ipotesi (Controesempi)

Se cade anche una sola delle ipotesi, i teoremi precedenti possono fallire:

- **Assenza di continuità (Zeri / Valori Intermedi):** La funzione $f(x) = -x - 1$ per $x \geq 0$ e $f(x) = -x + 1$ per $x < 0$ soddisfa $f(-1/2) = 3/2 > 0$ e $f(1/2) = -3/2 < 0$ su $[-1/2, 1/2]$, ma non si annulla mai a causa del salto in $x = 0$.

- **Dominio non intervallo (Valori Intermedi):** La funzione $f(x) = x^2$ ristretta a $[0, 2] \cap \mathbb{Q}$ è continua, $f(0) = 0$ e $f(2) = 4$, ma non assume mai il valore intermedio 2 perché $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
- **Assenza di continuità (Weierstrass):** La funzione $f(x) = x^2$ per $x > 0$ e $f(x) = 1$ per $x \leq 0$ sull'intervallo $[-1, 1]$ ha estremo inferiore 0, ma non ammette minimo assoluto perché il valore 0 non è mai raggiunto.

5. Applicazioni e Formule Algebriche Utili

Corollario — Zeri dei polinomi di grado dispari: Ogni polinomio a coefficienti reali di grado dispari

$$P(x) = a_{2k+1}x^{2k+1} + a_{2k}x^{2k} + \cdots + a_1 x + a_0 \qquad (a_{2k+1} \neq 0)$$

ammette almeno una radice reale ($c \in \mathbb{R}$ tale che $P(c) = 0$).

Dimostrazione: $P(x)$ è continuo su $\mathbb{R}$. Supposto $a_{2k+1} > 0$ (il caso negativo è analogo), raccogliendo il termine di grado massimo x^{2k+1} si ha:

$$\lim_{x\to+\infty} P(x) = \lim_{x\to+\infty} x^{2k+1}\left(a_{2k+1} + \frac{a_{2k}}{x} + \cdots + \frac{a_0}{x^{2k+1}}\right) = +\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} P(x) = -\infty.$$

Per la definizione di limite, esiste $L > 0$ sufficientemente grande tale che $P(-L) < 0$ e $P(L) > 0$. Applicando il teorema di esistenza degli zeri all'intervallo $[-L, L]$, si conclude che esiste $c \in (-L, L)$ con $P(c) = 0$.

Scomposizione della differenza di potenze n-esime (propedeutica alle derivate): Per ogni $x \neq x_1$ e $n \in \mathbb{N}$ ($n \geq 1$) vale l'identità:

$$\frac{x_1^n - x^n}{x_1 - x} = x_1^{n-1} + x_1^{n-2}x + x_1^{n-3}x^2 + \cdots + x_1 x^{n-2} + x^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} x_1^{n-1-k}x^k.$$

Verifica tramite somma geometrica: Per $x_1 \neq 0$, mettendo in evidenza x_1^n a numeratore e x_1 a denominatore si ottiene:

$$\frac{x_1^n\left(1 - \left(\frac{x}{x_1}\right)^n\right)}{x_1\left(1 - \frac{x}{x_1}\right)} = x_1^{n-1}\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{x}{x_1}\right)^k = x_1^{n-1}\left(1 + \frac{x}{x_1} + \frac{x^2}{x_1^2} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{x_1^{n-1}}\right),$$

che, sviluppando il prodotto per x_1^{n-1}, restituisce esattamente la somma scritta sopra.